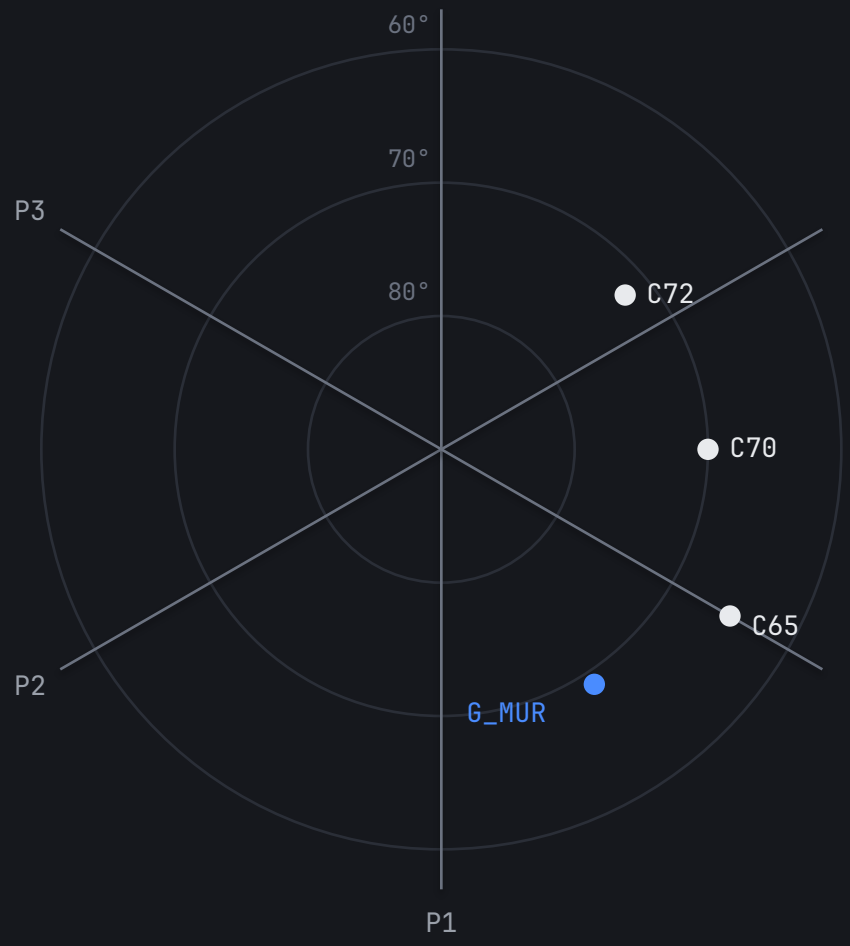
OrbitLink

Сервис для проектирования спутниковой группировки: покрытие, маршруты, отказы и сравнение



Рапира Клауд
nn-hac.kurligin.ru

Спутник над пунктом не гарантирует связь - нужен путь до шлюза

Группировка

48 КА, 3 плоскости по 16

Орбита

550 км, наклонение 87°

Пункты

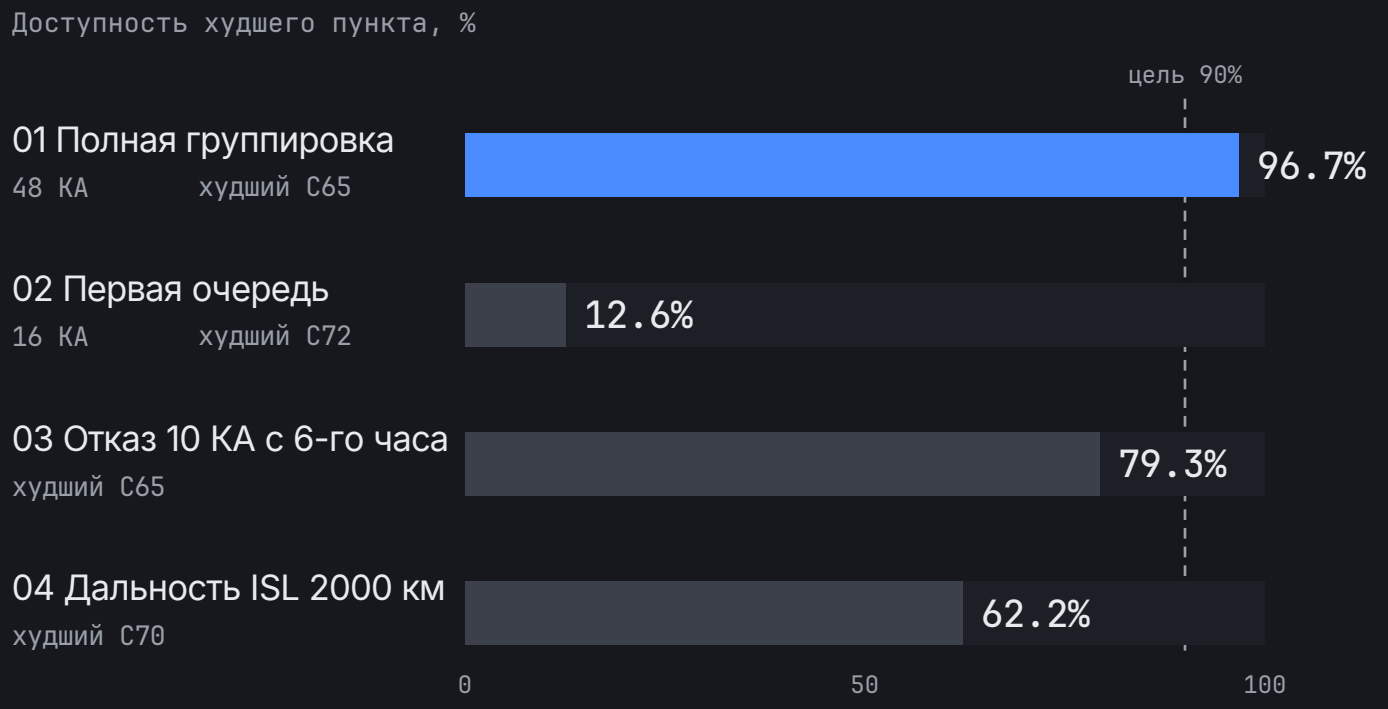
C65, C70, C72 до шлюза G_MUR

Расчёт

сутки, шаг 120 с, 720 отсчётов

Цель

Не менее 90% времени для каждого пункта



Как пересчитать сутки за секунду?

Геометрия считается один раз, очередь запуска и отказы накладываются маской.
Отказ не меняет орбиты: позиции и контакты переиспользуются во всех вариантах.

Сценарий
cosmo-A-1.0, проверка полей с понятными ошибками

→

Геометрия
позиции и контакты на 720 отсчётов — один раз

→

Маска
очередь запуска, отказы аппаратов и шлюзов

→

Маршрут
Дейкстра по графу отсчёта; ремонт и гистерезис

→

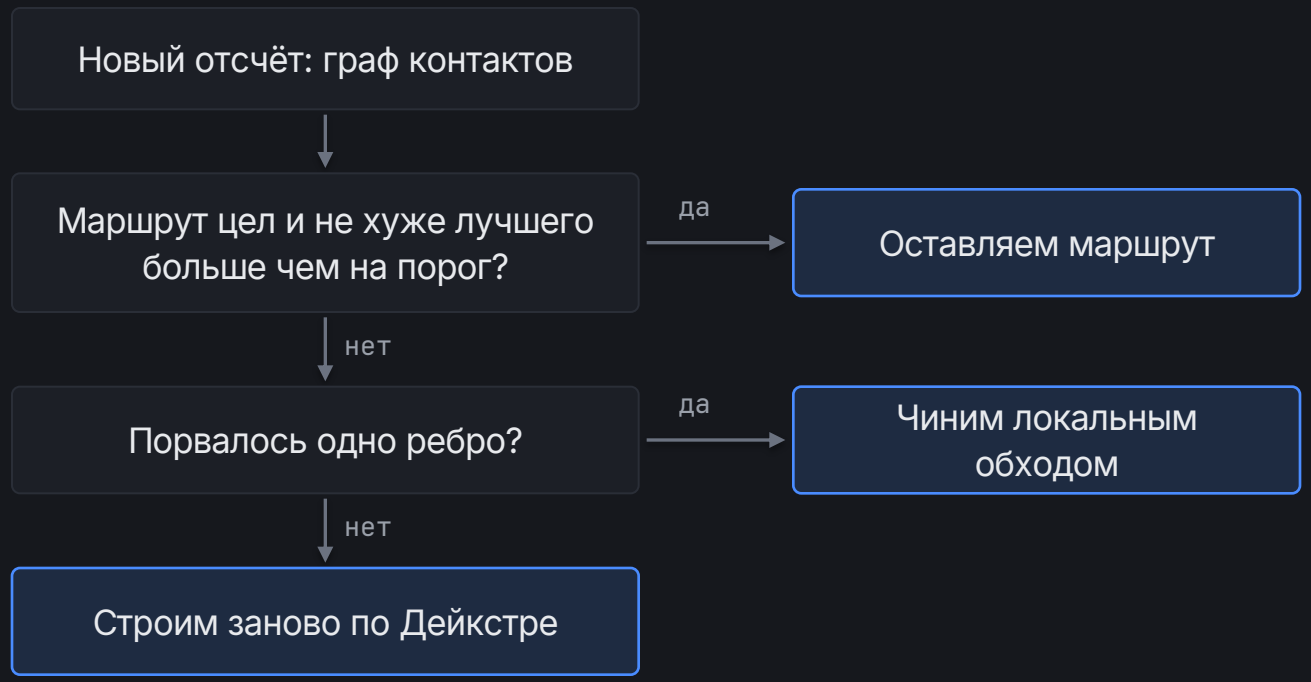
Показатели
доступность, перерывы, причины, резерв

0.0 км
расхождение координат с эталонным модулем организаторов на 20 контрольных точках

≈ 1 с
прогон суток для одного варианта

Маршрут сопровождается во времени, а не ищется заново на каждом шаге

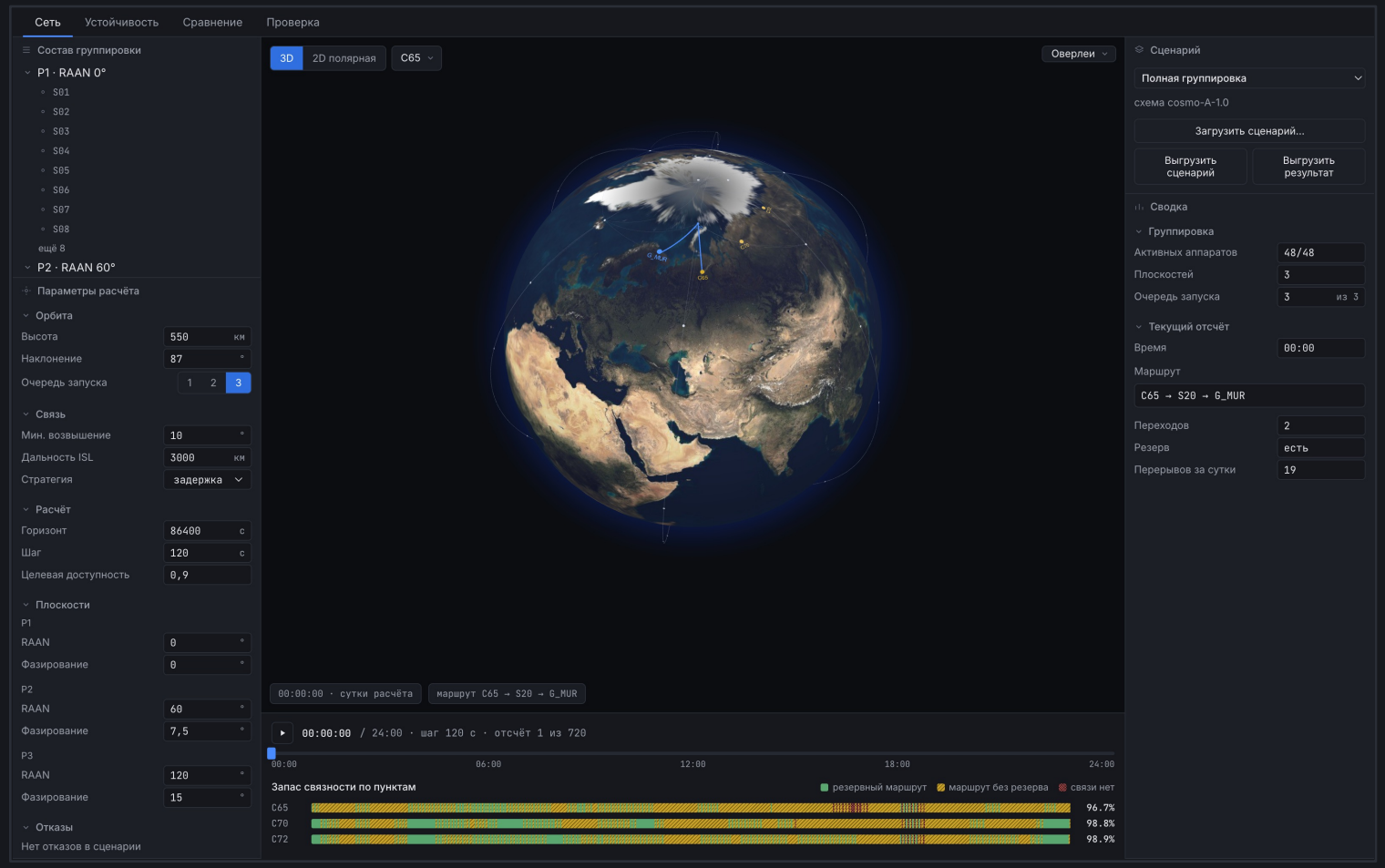
Выбрали Дейкстру по графу контактов текущего отсчёта. Сопровождение с ремонтом и гистерезисом - путь держим, пока он цел и не хуже лучшего больше чем на порог.



79.3%

в сценарии 03 во всех четырёх стратегиях. Стратегия меняет стабильность маршрута, а не факт связи.

Маршрут, таймлайн суток и запас связности по каждому пункту



01 Глобус 3D или полярная проекция. Таймлайн листает сутки без запросов к серверу.

02 Ленты по пунктам:
зелёный — есть резервный путь,
янтарный — без резерва,
красный — связи нет.

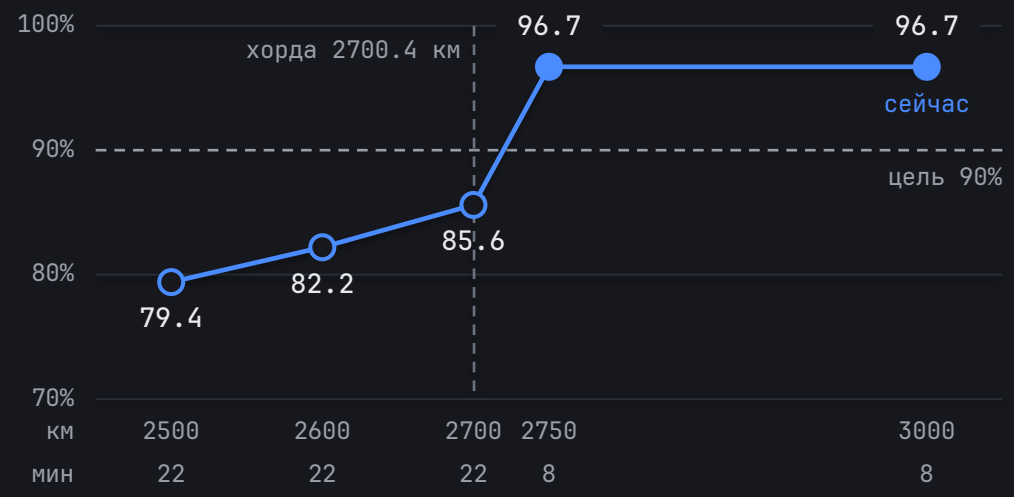
Очереди раскладывать по всем плоскостям

Схема развёртывания	После 1-й очереди	После 2-й очереди	Макс. перерыв после 2-й
Плоскость целиком, P1 - P2 - P3 как в данных	12.6%	61.8%	5 ч 30 мин
Плоскость целиком, P2 - P1 - P3 лучший порядок плоскостей	13.9%	61.8%	5 ч 30 мин
Полукольца P1 и P2 первыми лучше всех после 1-й очереди	30.1%	61.8%	5 ч 30 мин
Каждая очередь по всем плоскостям рекомендуем	26.0%	61.7%	16 мин

Два порога: дальность ISL 2700 км и угол возвышения 12°

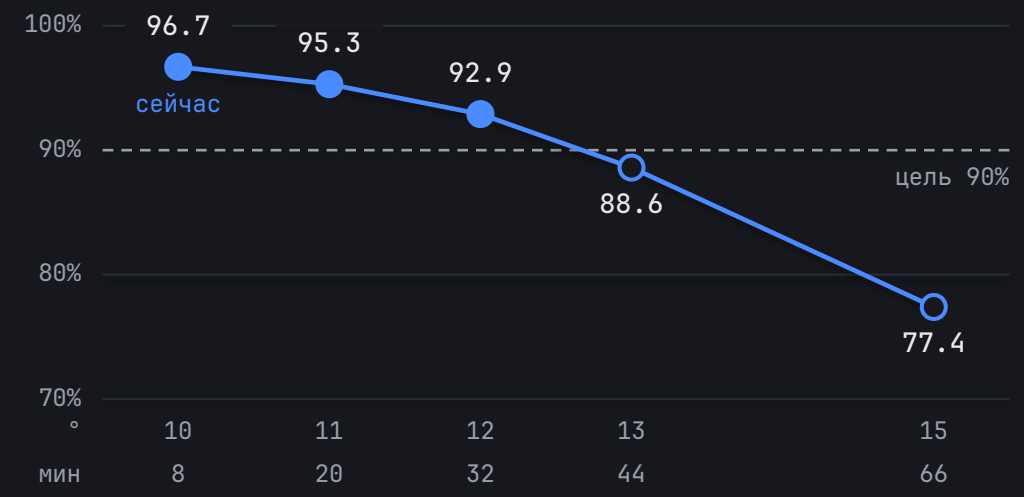
Дальность межспутниковой связи

худший пункт, %; под осью — макс. перерыв, мин



Минимальный угол возвышения

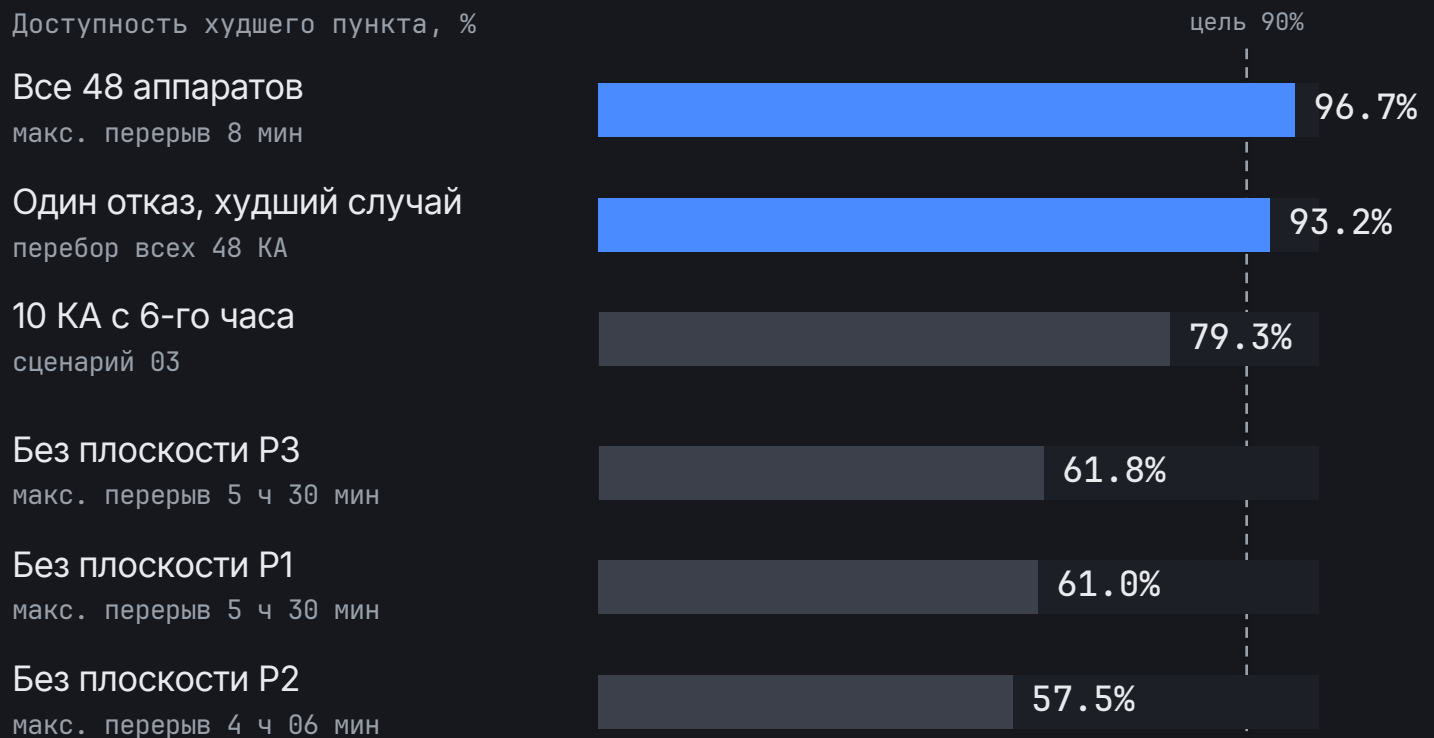
худший пункт, %; под осью — макс. перерыв, мин



`isl > 2·(R + h)·sin(180° / N) = 2700.4 км при N = 16`

Горы и застройка поднимают угол: при 13° цели уже нет.

Отказ одного аппарата сеть переносит, отказ плоскости или соседей в ней — нет



Лишних аппаратов нет

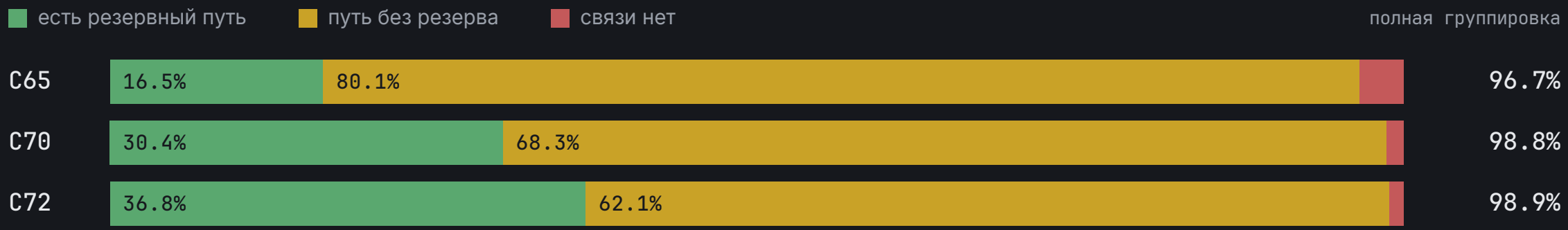
Отказ любого снижает доступность. Сильнее всего — S22, S27, S29 в плоскости P2.

Групповой отказ дальностью не лечится

В сценарии 03 в P1 выпали соседи S14, S15, S16: дыра в кольце в четыре шага.

3000 км	79.3%
3500 км	79.9%
4000 км	80.6%

Единственный путь и соседние отказы



Уязвимость	Что происходит	Как повышать устойчивость
Единственный путь	Резерв есть 16.5–36.8% времени, остальное — одна цепочка	Резервные аппараты на орбите
Аппараты P2: S22, S27, S29	Одиночный отказ — до −3.5 п.п., цель держится: 93.2%	Резерв в первую очередь для P2
Соседи в одной плоскости	Дыра в кольце: 79.3%. ISL 4000 км даёт только 80.6%	Резервный аппарат в плоскость
Потеря плоскости	57.5–61.8%, перерыв до 5 ч 30 мин вместо 8 мин	Цель не держится, нужна замена аппаратов

90% достижимы при четырёх условиях; главное ограничение — единственный путь

Условия достижения 90%

01 **Все 48 КА на орбите**

После 2-й очереди — не выше 61.8% при любой схеме

02 **Дальность ISL больше 2700 км**

Сейчас 3000 км, запас 11%. При 2700 км — 85.6%

03 **Угол возвышения не выше 12°**

При 12° — 92.9%, при 13° — 88.6%

04 **Очереди по всем плоскостям**

Перерыв после 2-й очереди 16 мин вместо 5 ч 30 мин

Ограничения

– **Сеть держится в основном на одном пути**

Резервный путь есть 16.5–36.8% времени

– **Групповой отказ соседей ломает цель**

Сценарий 03 — 79.3%, дальность не лечит: нужен резерв на орбите

– **P2 — самая уязвимая плоскость**

S22, S27, S29 критичнее остальных; без P2 — 57.5%

– **Модель из условия**

Сферическая Земля, круговые орбиты, единый порог угла; пункты C65, C70, C72 и шлюз G_MUR